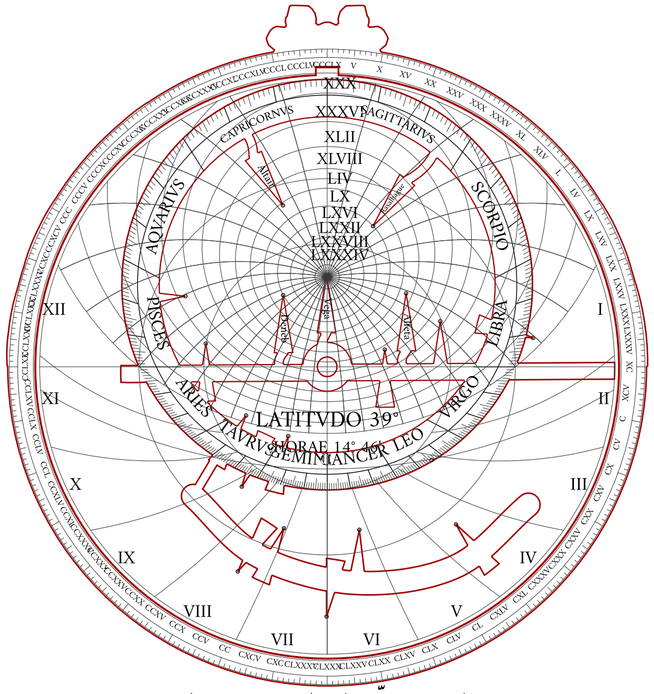
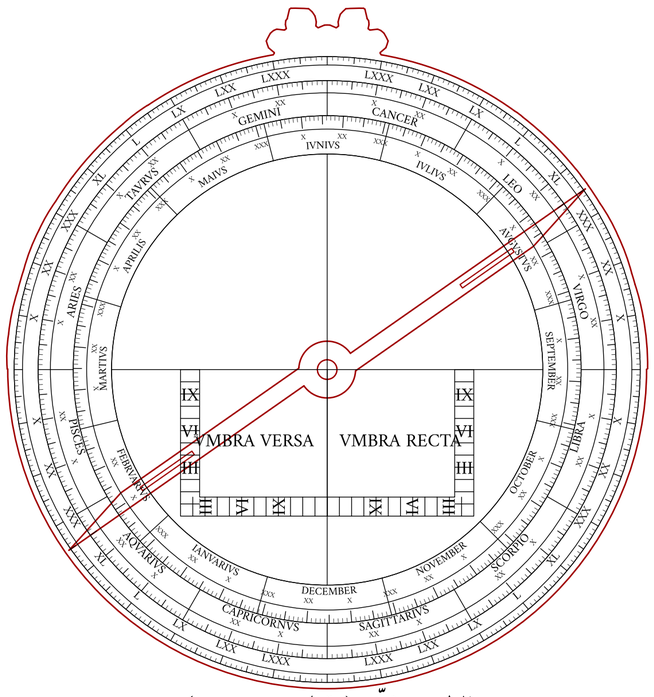
الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

Catalan ("Carolingian") astrolabe, 10th c. — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 91 — Inv. A2.18



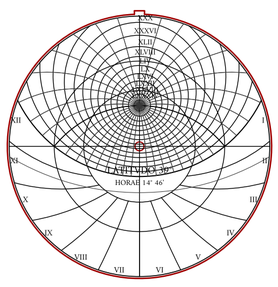
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٠٣)



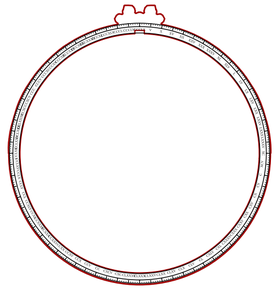
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٠٣)



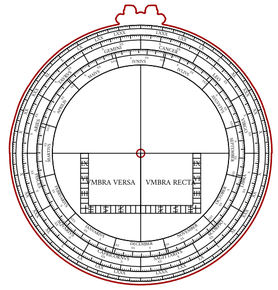
صورة الكتاب



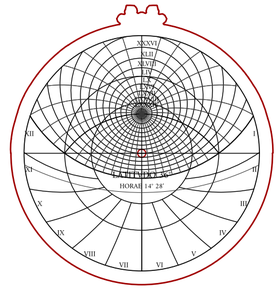
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٢٨



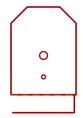
3) الحجرة
مقياس ١:٢٫٥٢



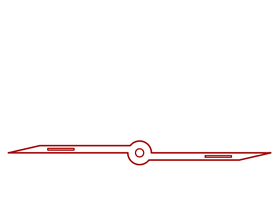
2) الأم
مقياس ١:٢٫٥٢



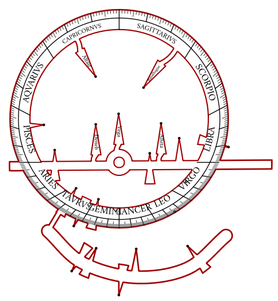
1) الأم
مقياس ١:٢٫٥٢



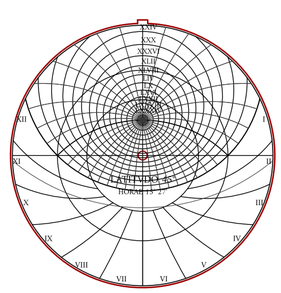
8) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



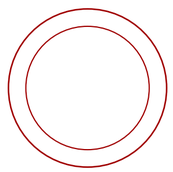
7) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٤٨



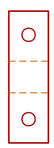
6) العنكبوت
مقياس ١:١٫٩٤



5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٢٨



12) الحلقة
مقياس ١:١



11) العروة
مقياس ١:١



10) الفرس
مقياس ١:١

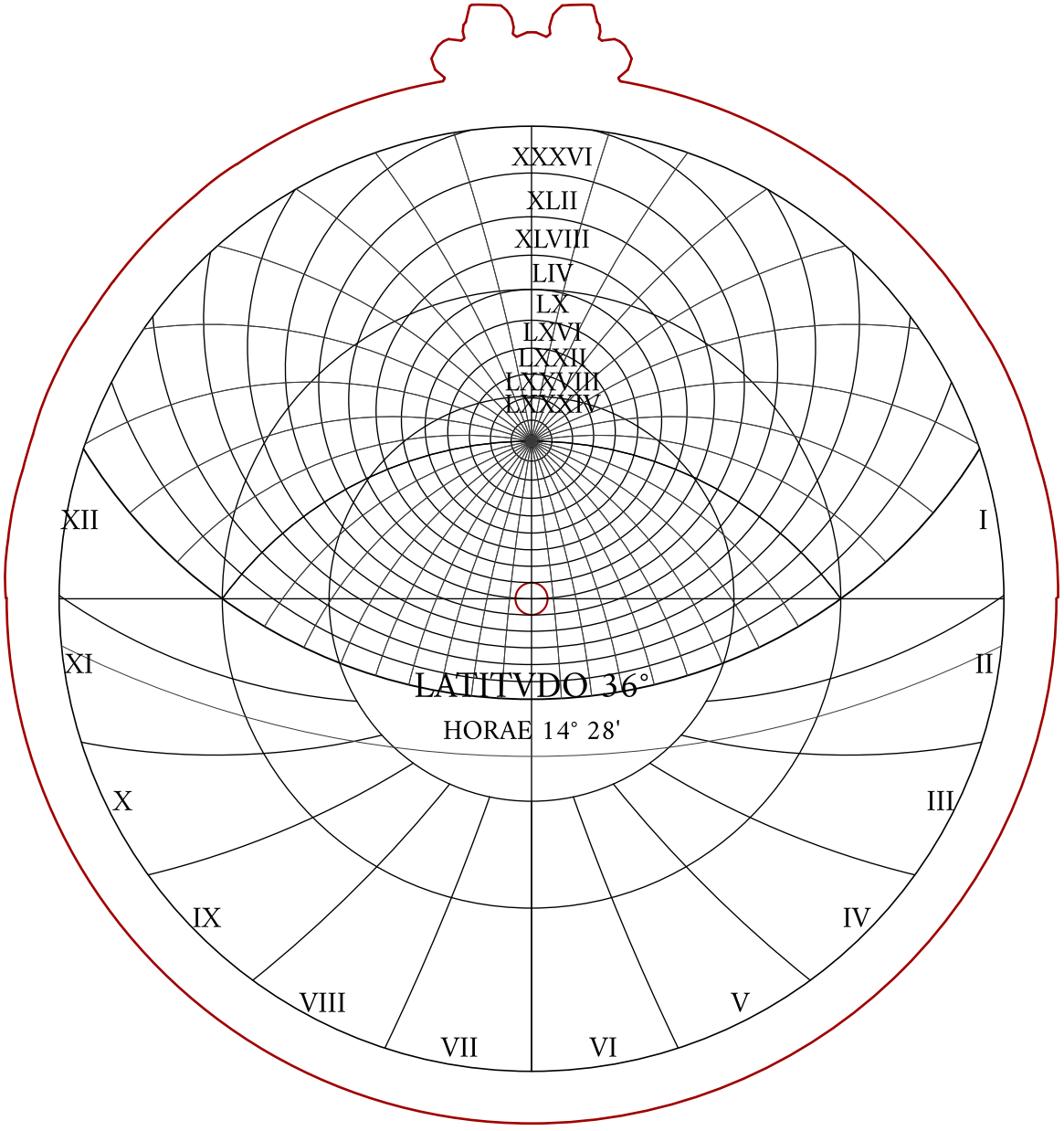


9) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG CNC) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي (عليه نقش)



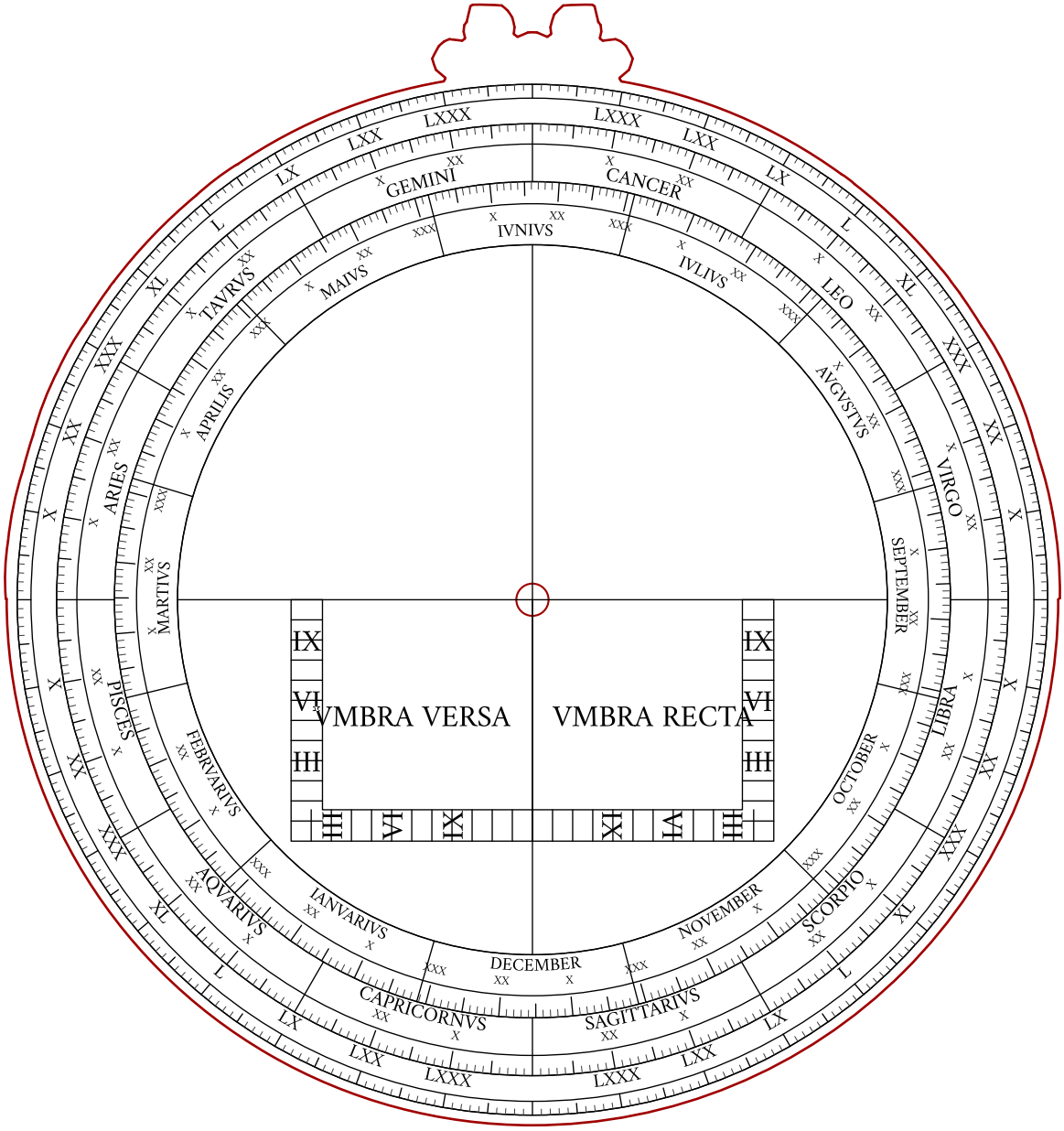
١٦٢ مم

١٥٢٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٧٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



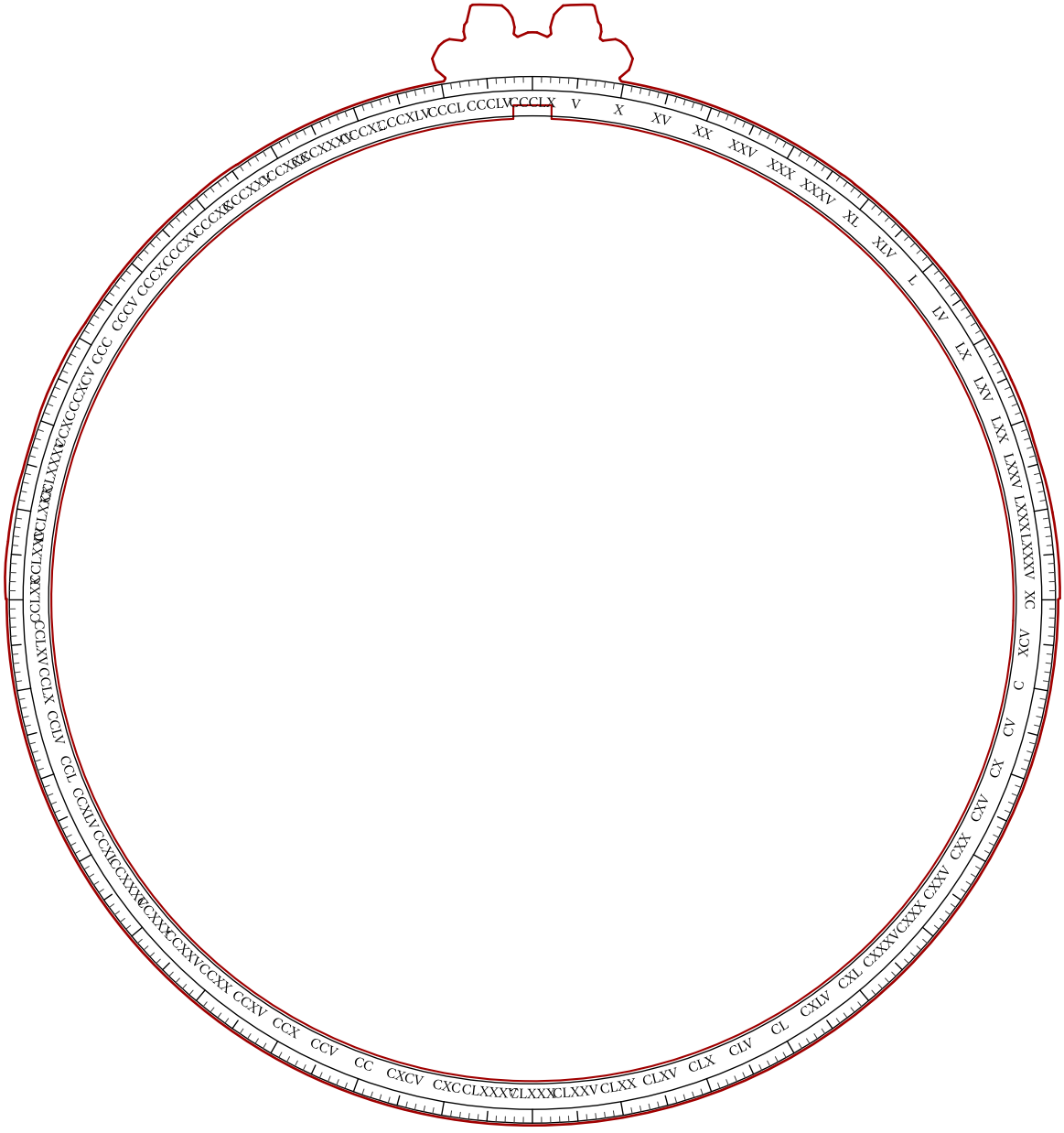
١٦٢ مم

١٥٢٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



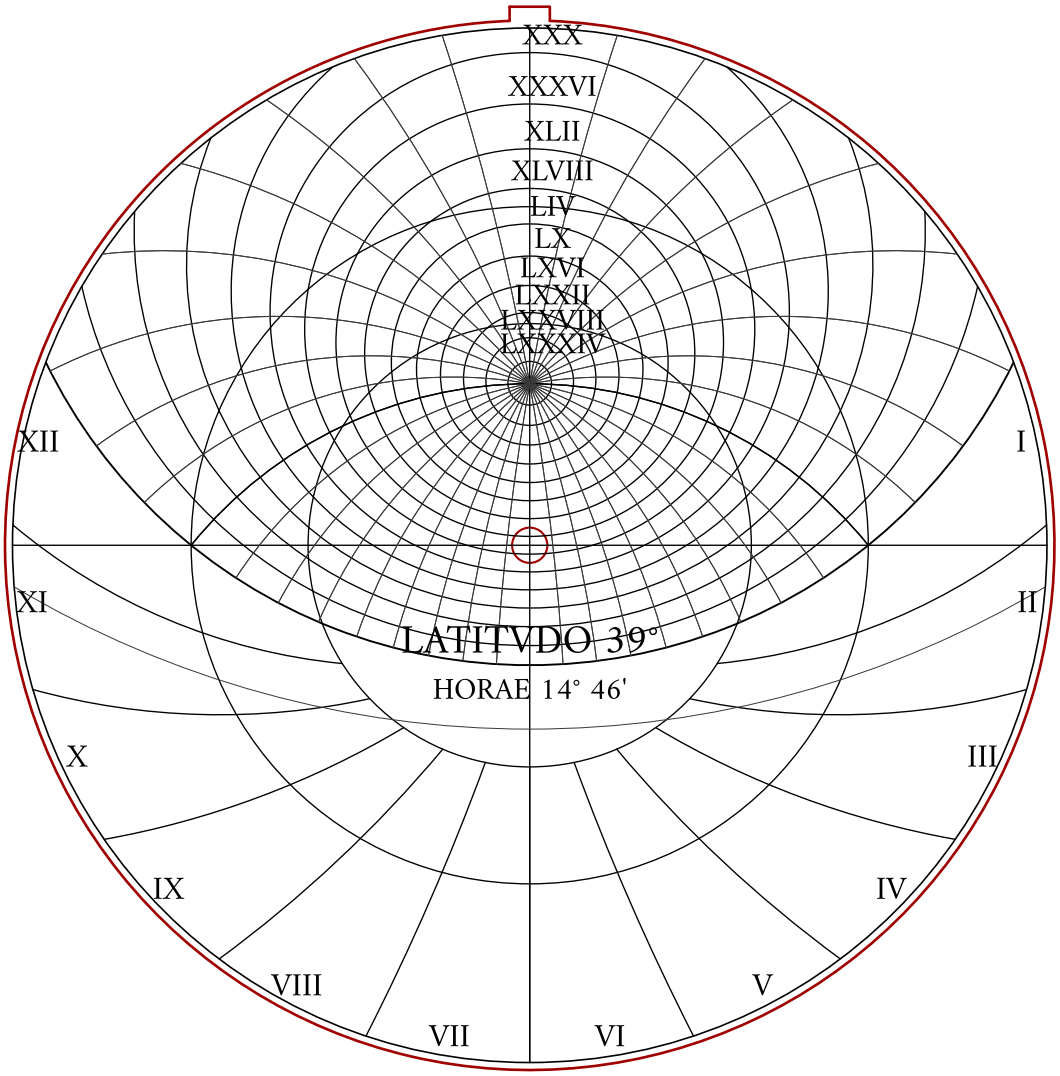
١٦٢ مم

١٥٢٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫١٧ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

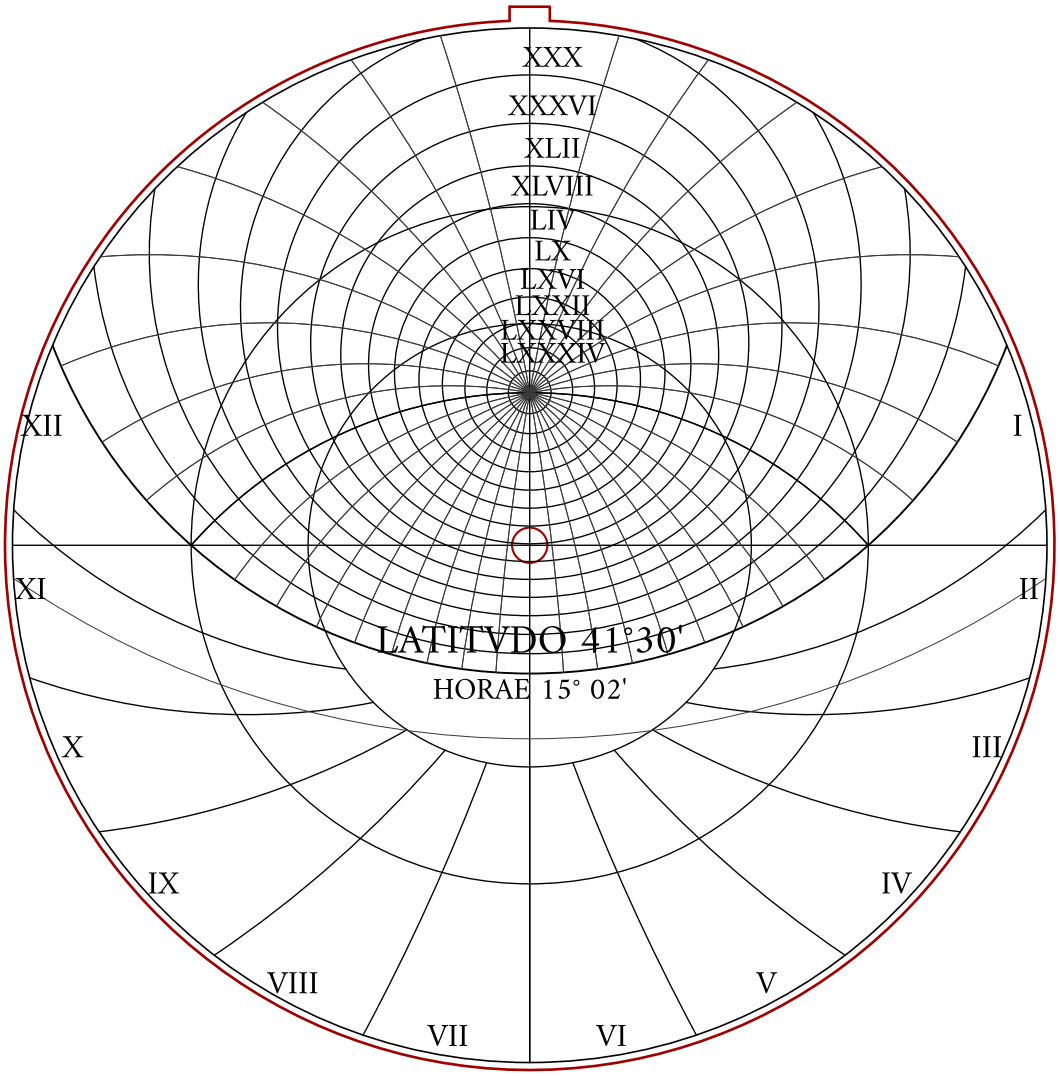
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 39°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

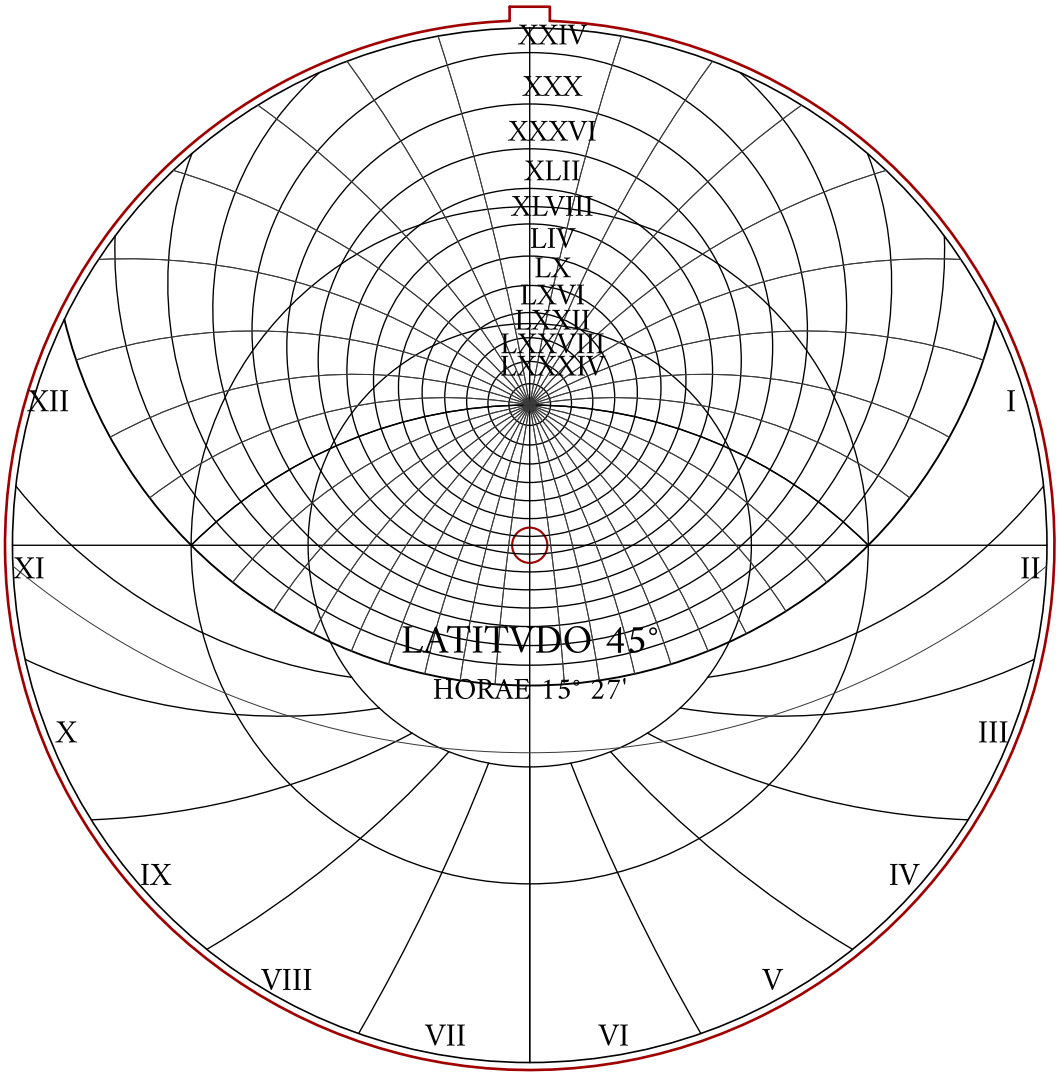
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 41°30') — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 45°)



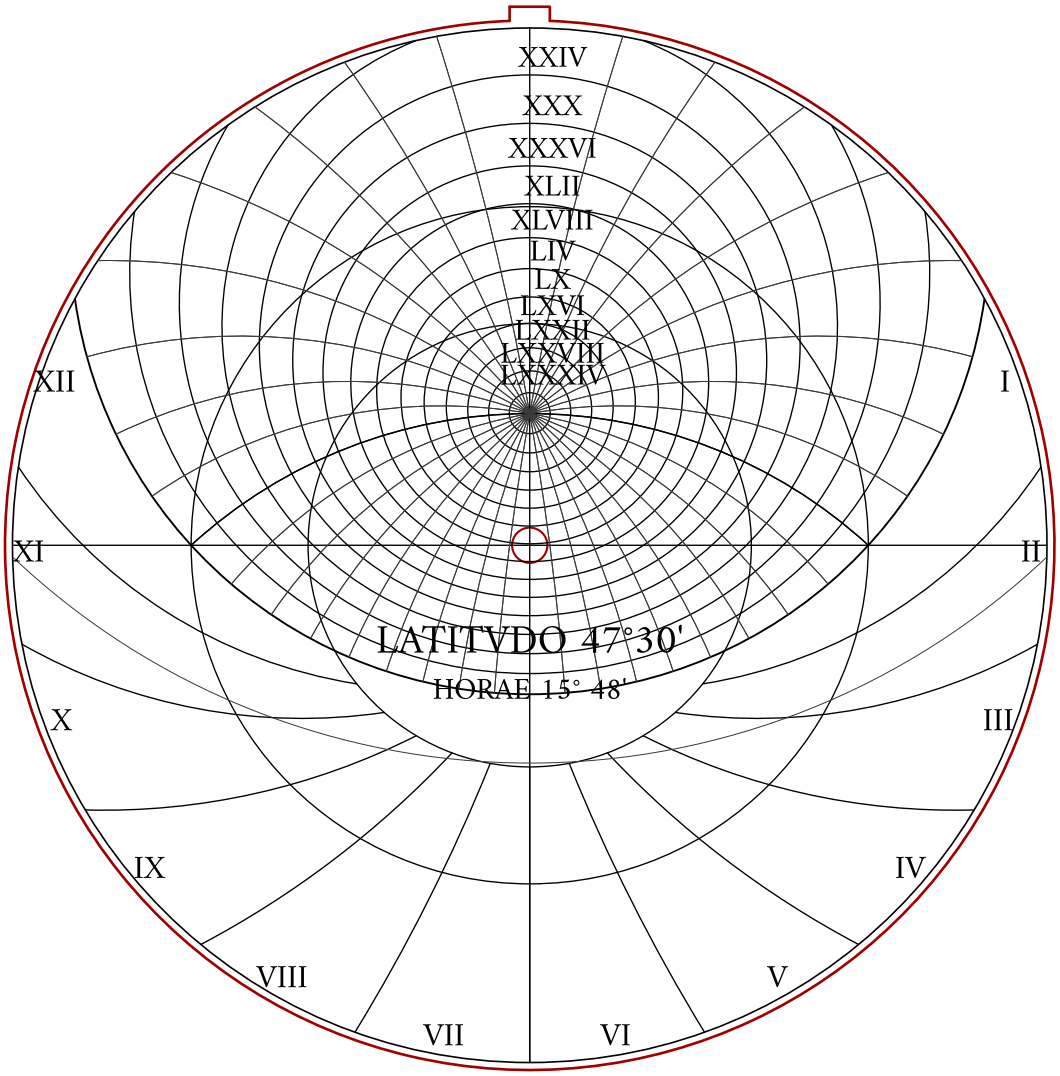
١٣٩٫٦ مم

١٣٧٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

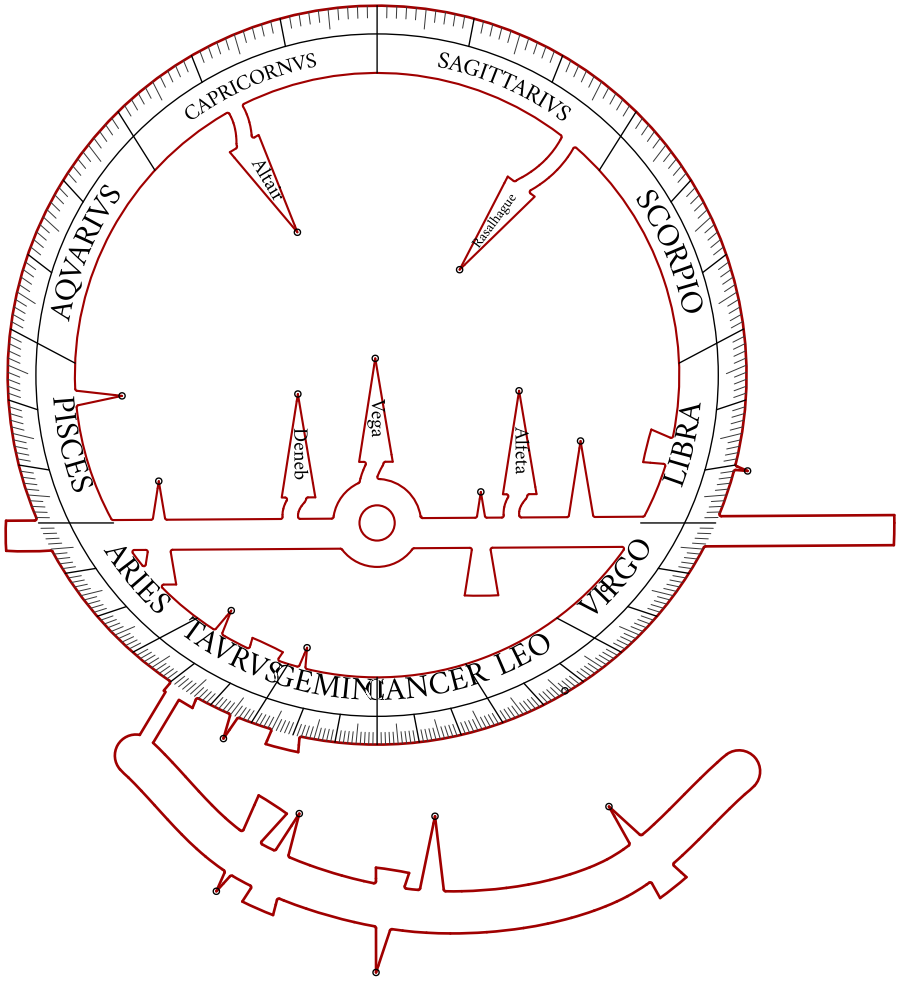
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 47°30') — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

8) العنكبوت (الشبكة) - 20 كوكباً



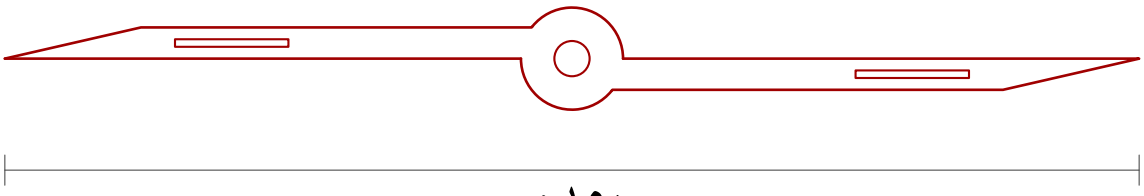
١٢٨٫٣ مم

١١٧٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

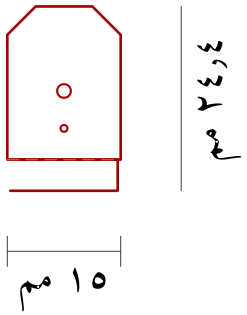
9) العضادة ذات الهدفتين (طول 150 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

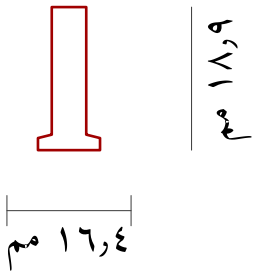
10) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٤ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٩، ١٫٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

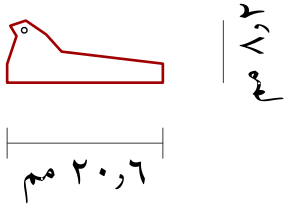
11) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.6 مم وطول 18.9 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

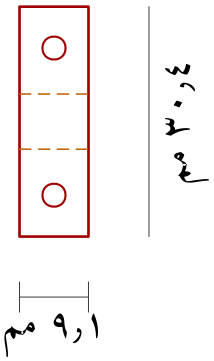
12) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٨ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

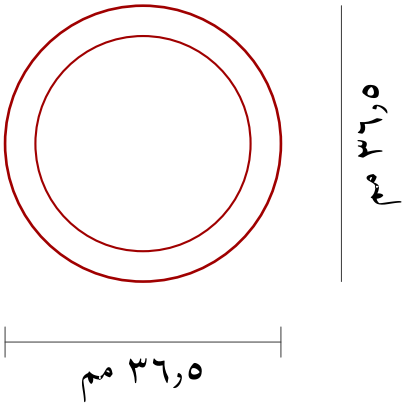
13) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٠٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

14) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٨٫٤٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

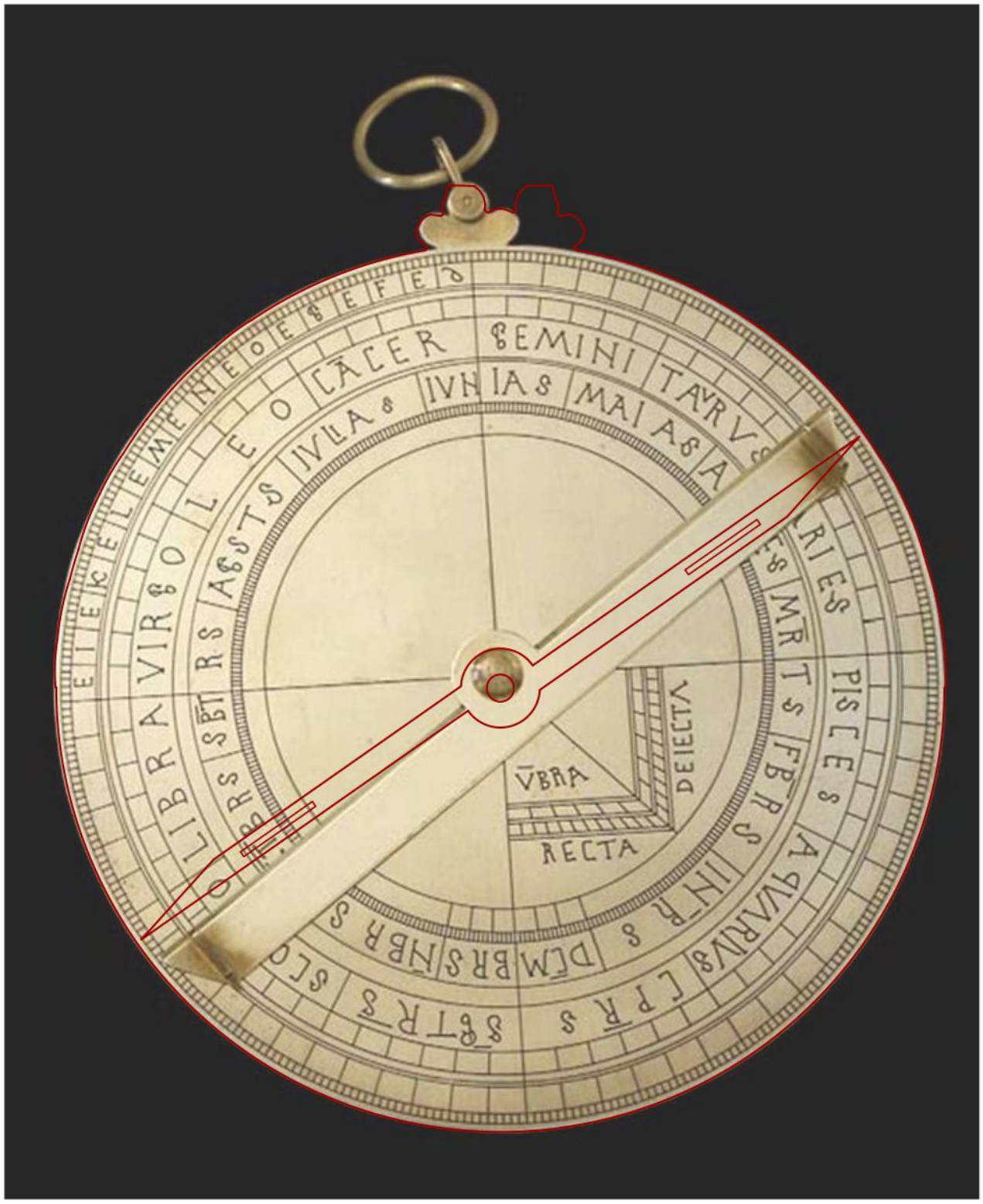
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

الأسطرلاب الكتالوني (ق ١٠م) - أقدم أسطرلاب لاتيني

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC